Initiation au développement

Contrôle moyen

19 octobre 2022

---

**Durée 2h.**

---

## Exercice 1 : Conjecture de Syracuse (*5 points*)

On définit une fonction qui prend en paramètre un entier $n$ et

- le divise par 2, s'il est pair,
- le multiplie par 3 et ajoute 1, s'il est impair

et recommence avec l'entier obtenu à moins que celui-ci soit égal à 1.

On considèrera que la suite de valeurs ainsi définie atteint toujours l'entier 1 bien que l'on ne sache pas le prouver mathématiquement. Aucun contre-exemple n'a été trouvé à ce jour.

**1.1 :** Pour n=5, donner les valeurs obtenues à chaque itération en précisant le nombre total d'itérations.

**1.2 :** Faites de même pour $n = 26$.

**1.3 :** Écrire une fonction `syracuse` qui prend en paramètre un entier `n`, stocke dans un tableau les différentes valeurs obtenues au cours du calcul de `n` jusqu'à `1` (inclus) et retourne le tableau obtenu.

**1.4 :** Écrire un programme principal qui demande à l'utilisateur de saisir un entier et affiche le tableau des valeurs de la suite engendrée par cet entier ainsi que le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre 1. On pourra utiliser la fonction définie à la question précédente.

## Exercice 2 : Extraction d'un tableau de nombres premiers (*5 points*)

L'objectif de cet exercice est la conception d'une fonction `extraire_premiers(tab)` qui prend en paramètre un tableau d'entiers `tab` et retourne un tableau contenant les nombres premiers qui apparaissent dans le tableau `tab`.

Voici un exemple d'utilisisation :

```
t= [6,1,7,3,-4, 5,-10, -7, 29,8]
tP = extraire_premiers(t)
print(tP)
```

L'affichage obtenu est :

```
[7,3,5,29]
```

**2.1 :** Écrire une fonction `estPremier(nb)` qui reçoit un entier `nb` en paramètre et retourne `True` si `nb` est un nombre premier, `False` sinon.

**Rappel** : Un nombre *premier* est un entier $n$ supérieur ou égal à 2 qui n'admet pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Il n'est donc divisible par aucun entier $i$ tel que $1 < i < n$.

Les plus petits nombres premiers sont $2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots$.

**2.2 :** Écrire la fonction `extraire_premiers(tab)` dont les spécifications ont été décrites au début de l'exercice.

**Note** : On peut utiliser la fonction de la question précédente qu'elle ait été définie ou non.

## Exercice 3 : Analyse d'un scrutin électoral (*10 points*)

Le but de cet exercice est d'analyser les résultats des élections européennes de 2019, notamment de connaître le taux de participation et l'âge moyen des électeurs au moment des élections.

Les questions sont **indépendantes**. on peut utiliser toutes les fonctions des questions précédentes qu'elles aient été définies ou non.

**3.1 : Saisie contrôlée de noms en majsucules.** Les noms des électeurs doivent être écrits en lettres majuscules. On procède à la saisie contrôlée de ces noms grâce aux deux fonctions suivantes.

**a.** Ecrire une fonction `tout_en_maj` qui retourne `True` si le mot passé en paramètre est non-vide et ne contient que des majuscules et `False` dans le cas contraire.

*Attention !* La fonction renvoie `False` si le mot saisi est vide.

**b.** En utilisant la fonction `tout_en_maj`, écrire une fonction `saisie_en_maj()` qui permet la saisie d'un nom et redemande ce nom à l'utilisateur jusqu'à ce qu'il soit écrit en majuscules.

**3.2 : Saisie d'un électeur.** On stocke les informations pour chaque électeur dans un dictionnaire qui contien trois couples clef-valeur :

— La première clef est le `"nom"` de l'électeur, il doit être écrit en majuscules.
— La deuxième clef est l'`"année_naissance"` c'est un entier qui est inférieur ou égal à 2001 (puisque l'électeur doit avoir 18 ans au moment du vote).
— La troisième clef est `"a_voté"` et a pour valeur un booléen qui indique si l'electeur a voté (`True`) ou non (`False`).

Écrire une fonction `saisie_electeur` qui permet la saisie d'un électeur en contrôlant que la valeur saisie pour la clef `'nom'` est bien écrite en majuscules. On ne vérifiera pas les autres données mais on les convertira dans les types attendus.

**3.3 : Saisie d'une liste électorale.** Une liste électorale est stockée sous forme d'un tableau dont les cases sont les électeurs (représentés par les dictionnaires définis à la question précédente).

Écrire une fonction `liste_electorale` permettant la saisie d'une liste électorale et retournant le tableau obtenu. Le nombre d'electeurs sera passé en paramètre à la fonction. On utilisera la fonction `saisie_electeur` définie à la question précédente.

**3.4 : Taux de participation au vote.** On veut calculer le taux de participation aux élections européennes de 2019. On rappelle qu'un électeur `electeur` a voté si `electeur["a_voté"]` vaut `True`.

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une liste électorale (c'est-à-dire un tableau d'électeurs) et qui renvoie le pourcentage de participation aux elections.

**3.5 : Age moyen des électeurs.** On veut calculer l'âge moyen des électeurs (qu'ils aient voté ou non) aux élections européennes de 2019. On rappelle que l'année de naissance d'un électeur `electeur` est donné par `electeur["année_naissance"]`. On calcule l'age de l'électeur en 2019 uniquement à partir de son année de naissance. Par exemple s'il est né en 1978, il a 41 ans au moment des élections.

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une liste électorale (c'est-à-dire un tableau d'électeurs) et qui renvoie l'âge moyen des électeurs en 2019.